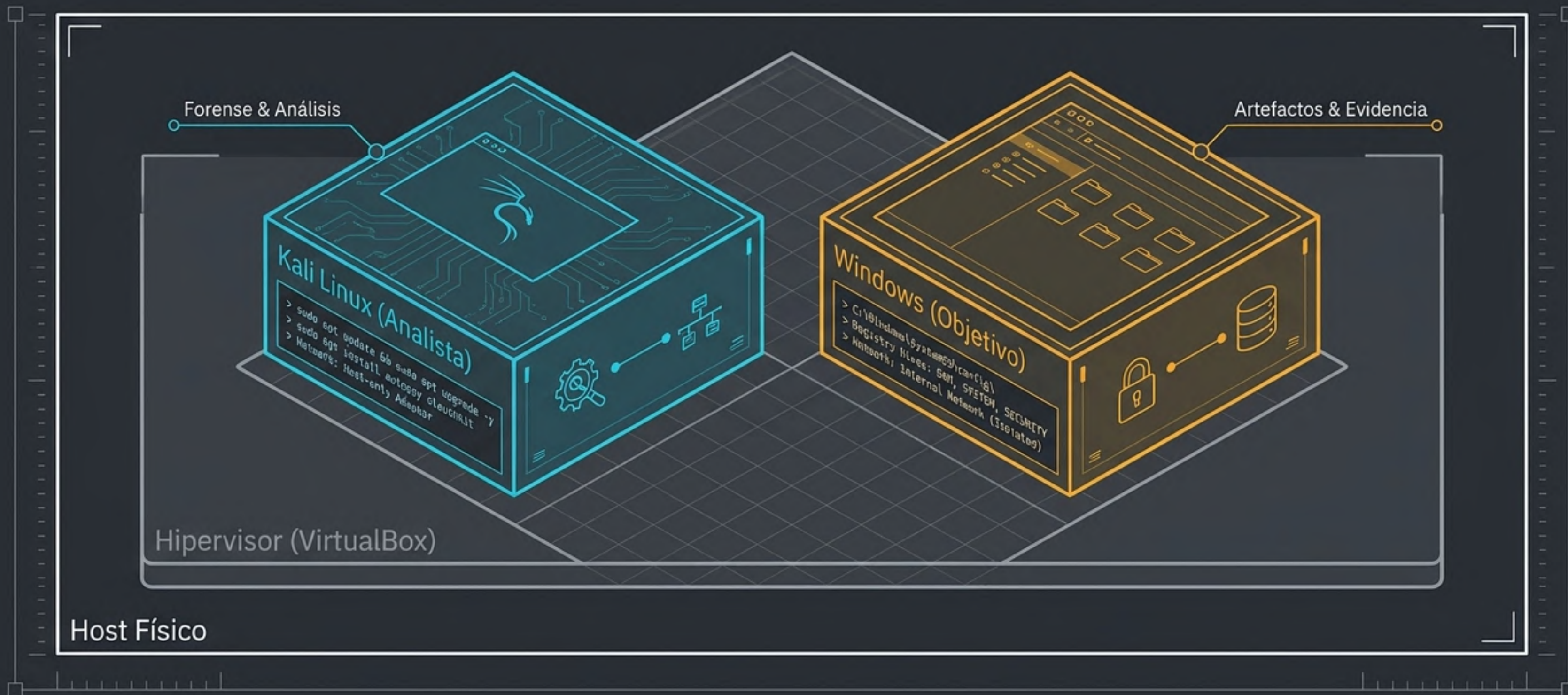


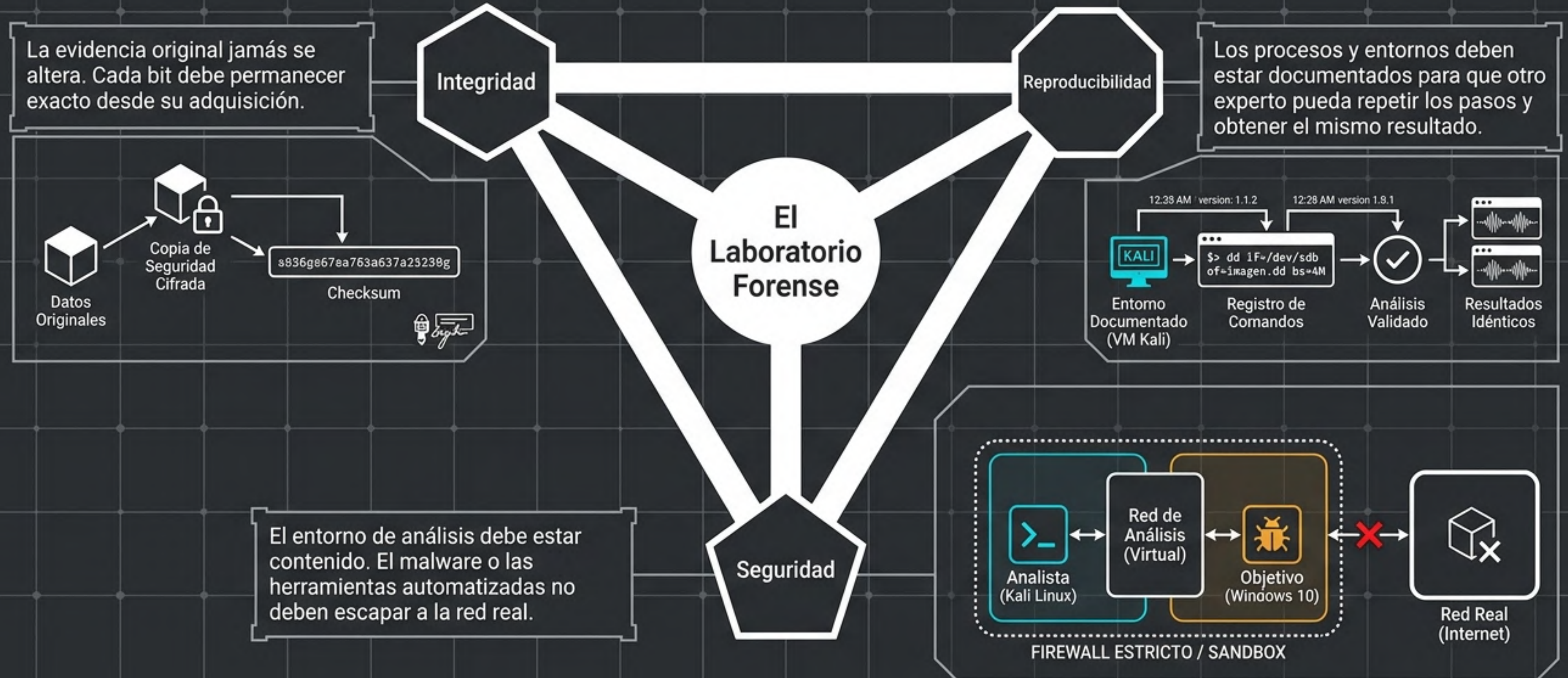
Lección 03 — Sistemas, herramientas y preparación del laboratorio forense

Guía práctica para construir, aislar y verificar un entorno virtual seguro.



¿Qué define a un laboratorio forense?

Un laboratorio forense no es solo un conjunto de computadoras; es un entorno estrictamente controlado diseñado para proteger la evidencia y validar los hallazgos.



Componentes del Ecosistema de Laboratorio



Host (Anfitrión)

Role: Plataforma física

Tu computadora real. Provee recursos (RAM, CPU, Disco) pero nunca interactúa directamente con la evidencia.



Hypervisor

Role: Motor de virtualización

Aísla y gestiona los recursos físicos para crear máquinas virtuales (VMs). Ej: VirtualBox.



Estación Analista

Role: Entorno de trabajo

Kali Linux. Contiene el sistema operativo y las herramientas de análisis controladas por el investigador.



Sistema Objetivo

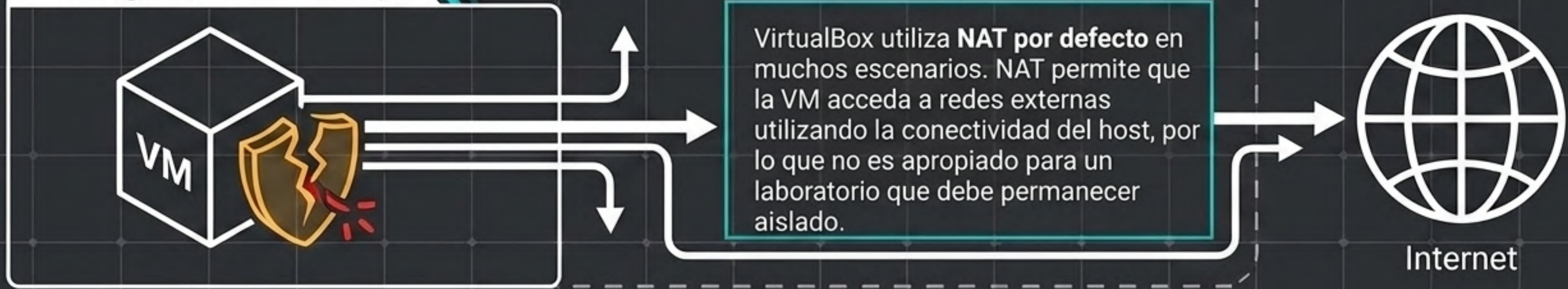
Role: Sujeto de práctica

Windows. El entorno virtualizado que será analizado. (Nota: En esta lección es solo práctica, no evidencia real).

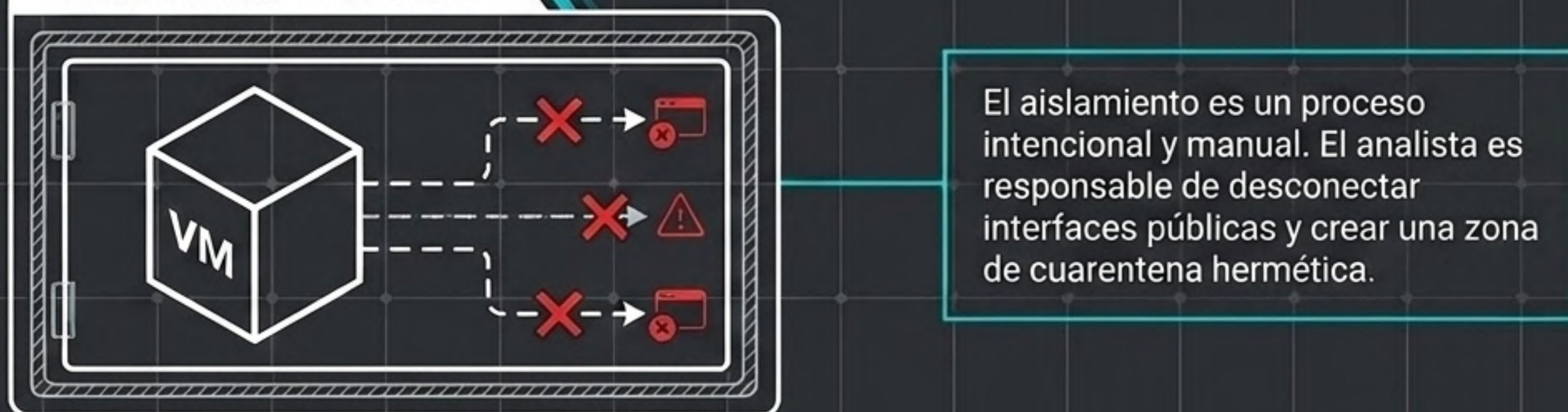
Arquitectura: El Mito del Aislamiento Automático

Una Máquina Virtual no es segura por defecto.

El Peligro (Por Defecto)



El Estándar Forense



Virtualización en el Proceso Forense

Ventajas



Aislamiento lógico: Permite separar el sistema de práctica del sistema operativo del host y controlar sus recursos e interfaces.



Snapshots (Instantáneas): Permiten congelar el estado de la máquina y revertir errores instantáneamente.



Portabilidad: El entorno completo puede exportarse a otros laboratorios de forma idéntica.

Limitaciones y Riesgos



Sobrecarga de recursos: Consumo intensivo de CPU y RAM del Host físico.



Artefactos residuales: La VM inevitablemente deja rastros en el disco duro del Host.



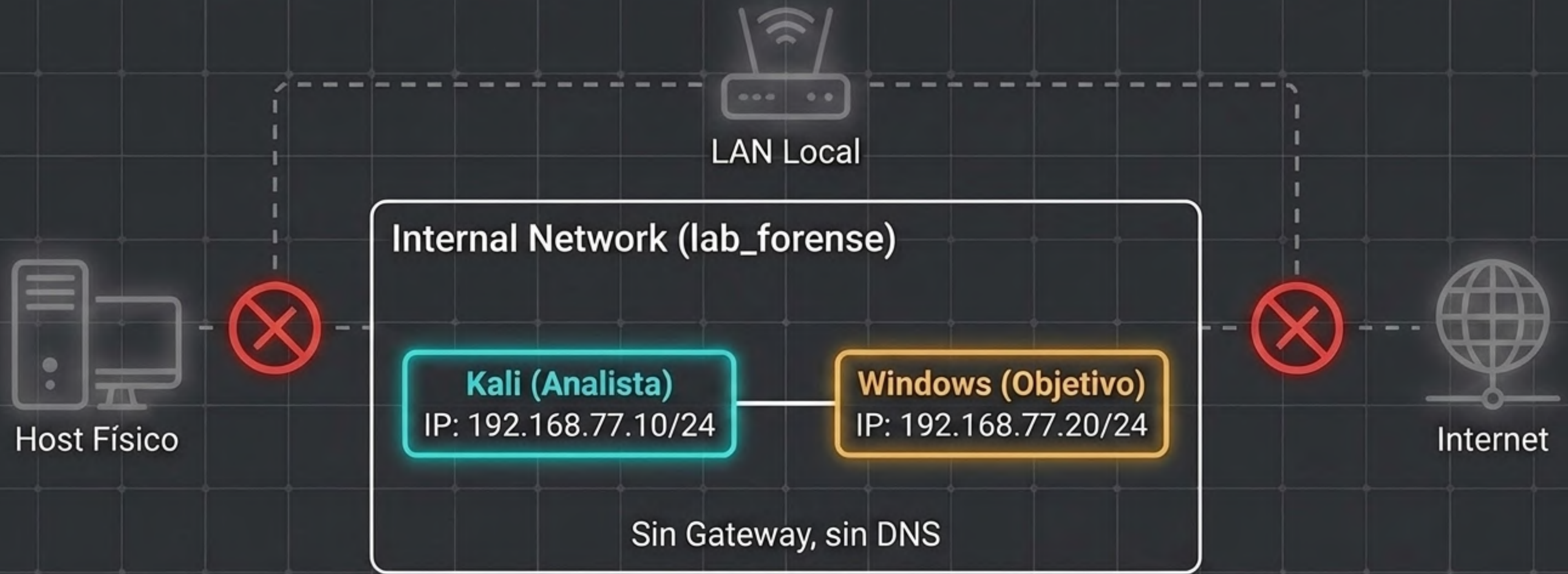
Fugas de red y datos: una configuración incorrecta puede permitir comunicaciones o transferencias no previstas, comprometiendo el control y la trazabilidad del entorno.

Matriz de Redes de VirtualBox

Comprendiendo los vectores de comunicación y aislamiento.

Modo de Red	Hacia otra VM	Hacia el Host	Hacia la LAN	Hacia Internet
NAT (Por defecto) [Enmascara IP, da salida web]	✗	✓	✗	✓
Adaptador Puente [Conexión directa al router]	✓	✓	✓	✓
Solo-Anfitrión [Red privada Host-VMs]	✓	✓	✗	✗
Red Interna [Switch virtual aislado]	✓	✗	✗	✗
Sin Red [Cable desconectado]	✗	✗	✗	✗

Configuración Recomendada (LAB-03)



Regla de Oro: Las opciones NAT y Adaptador Puente deben estar deshabilitadas durante la práctica como parte de las medidas de aislamiento.

Verificación del Aislamiento

Kali Linux (Analista)

Paso 1: Revisar IP

```
ip -brief address
```

Paso 2: Revisar Rutas (Crítico)

```
ip route
```

Resultado esperado: 192.168.77.0/24 dev eth0
Sin ruta default.

```
analyst@kali:~$ █
```

Windows (Objetivo)

Paso 1: Revisar IP

```
ipconfig /all
```

Paso 2: Revisar Rutas

```
route print
```

Debe observarse la red local 192.168.77.0/24 y
ausencia de puerta de enlace predeterminada.

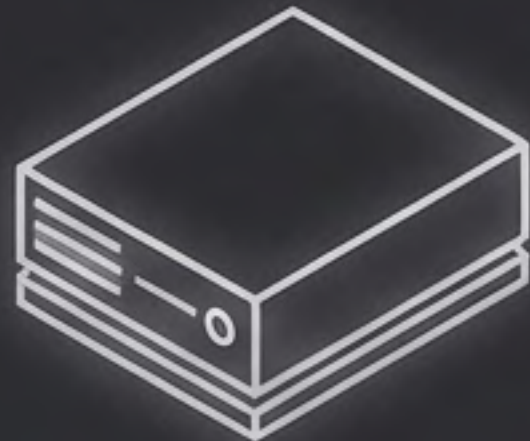
```
C:\Users\Objetivo> █
```



Advertencia: Un ping fallido hacia internet (ej. ping 8.8.8.8) NO demuestra aislamiento real por sí solo, ya que un firewall podría estar bloqueando el protocolo ICMP. Revisar la tabla de enrutamiento es obligatorio.

Integraciones VM-Host

Las integraciones VM-host facilitan el uso del laboratorio, pero crean canales adicionales de comunicación y transferencia de datos. Deben mantenerse deshabilitadas cuando no sean necesarias y cualquier excepción debe documentarse.



Host OS

Portapapeles Compartido (Clipboard)

Puede transferir texto o información entre host y VM fuera del procedimiento previsto. Configuración recomendada de LAB-03: Deshabilitado.

Arrastrar y Soltar (Drag & Drop)

Permite transferir archivos entre host y VM y puede generar transferencias no documentadas. Configuración recomendada de LAB-03: Deshabilitado.

Carpetas Compartidas

Permiten que la VM acceda directamente a directorios del host, aumentando la superficie de interacción. Configuración recomendada de LAB-03: Deshabilitado.

Passthrough de USB

Permite conectar dispositivos físicos directamente a una VM. Debe controlarse especialmente cuando se trabajará posteriormente con medios que deban preservarse. Configuración recomendada de LAB-03: Deshabilitado.



Guest OS

Preparación de las Máquinas Virtuales (Paso a Paso)

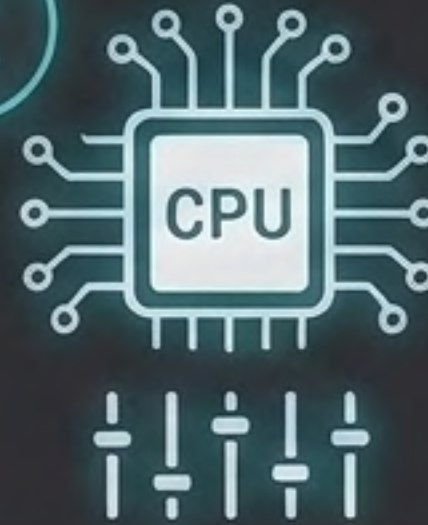
1



1. Importar Windows

Importar el OVA entregado por el docente y revisar su configuración antes del primer inicio.

2



2. Configurar recursos

Revisar CPU, RAM, almacenamiento y adaptadores de Kali y Windows sin consumir excesivamente los recursos del host.

3



3. Configurar laboratorio

Utilizar cuentas de laboratorio, configurar Internal Network y desactivar integraciones innecesarias.

4



4. Crear estado base

Una vez comprobada la configuración, crear un snapshot limpio de cada VM para disponer de un punto de restauración conocido.

Gestión del entorno: tiempo y almacenamiento

Tiempo

Host Físico

10:05:32

UTC±XX:XX

Kali Linux

10:02:15

UTC±XX:XX

Windows

10:08:50

UTC±XX:XX



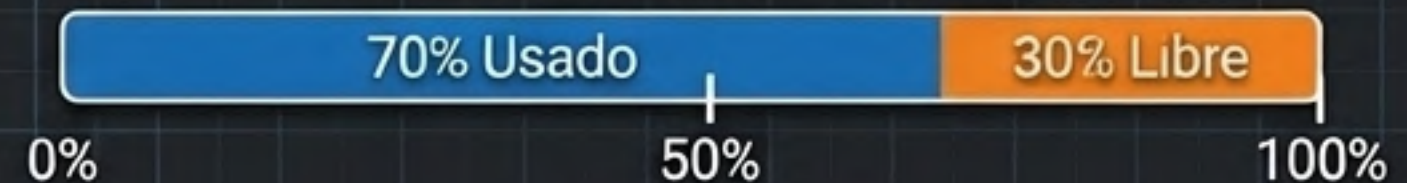
Sincronización de Tiempo (Timestamps):

- Registrar la hora exacta y la zona horaria (UTC/Local) de los tres sistemas en la bitácora inicial.
- Documentar el mecanismo de sincronización y las diferencias observadas (Time Skew).
- **NO alterar artificialmente los relojes para hacerlos coincidir.** Las diferencias de tiempo deben documentarse, ya que son parte del análisis forense.

Almacenamiento



Host Físico: Espacio Disponible

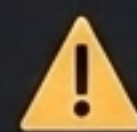


Gestión de Almacenamiento:

- Comprobar el espacio disponible tanto dentro de las VMs como en el Host físico antes de iniciar.
- Las máquinas virtuales utilizan discos dinámicos que crecen con el uso.
- Los snapshots y discos virtuales consumen almacenamiento del equipo físico.
- Verificar permisos de escritura en la carpeta del Host donde se almacenan los VDI/VMDK para evitar corrupciones irreversibles.

Taxonomía del Caso: Organización del Espacio

Para mantener la integridad y evitar confusiones, el sistema de archivos del analista debe separar los archivos recibidos, las copias de trabajo, los resultados y la documentación.

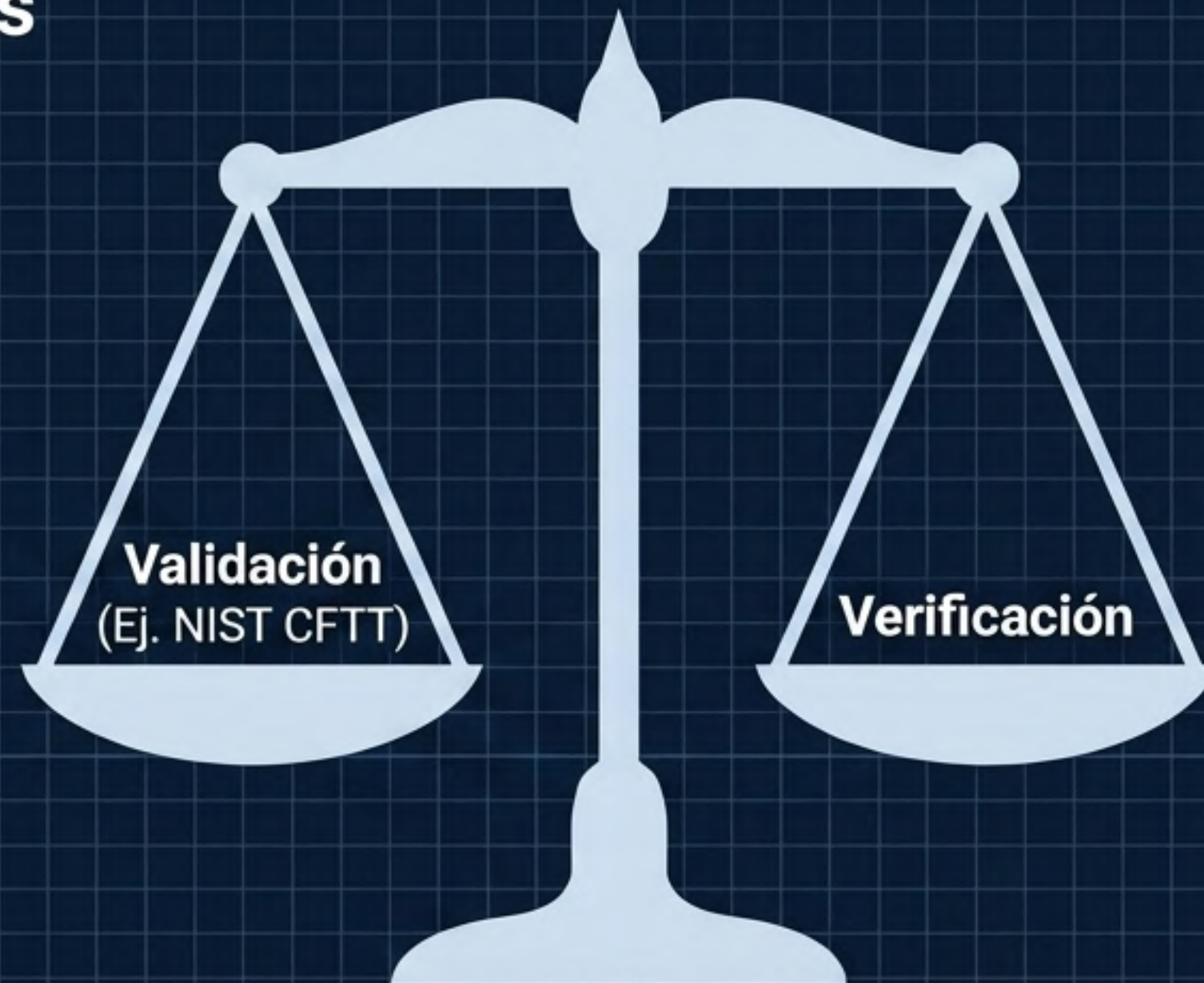


Aclaración Importante: En esta lección no se realiza todavía una adquisición forense completa.

Proceso, sistema y herramientas forenses



Kali Linux NO es una herramienta forense; es el sistema operativo de la estación analista que contiene diferentes herramientas. El analista dirige el proceso y comprende la estructura de los datos; el sistema simplemente facilita el entorno de ejecución. No dependas de "botones mágicos".

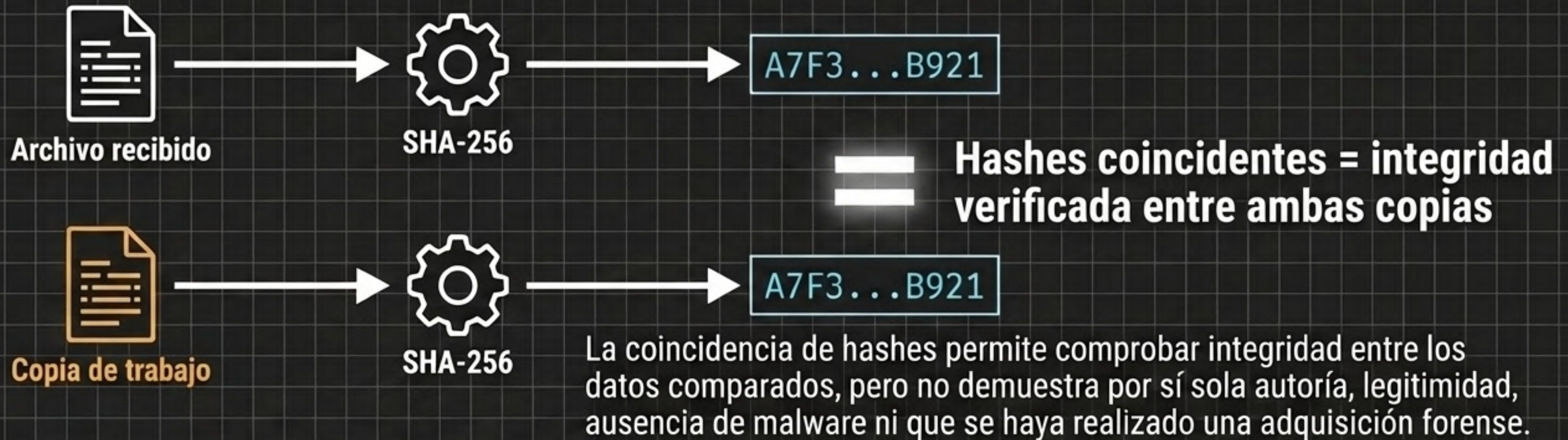


Validación: demostrar mediante pruebas y resultados conocidos que una herramienta o método es apto para un propósito definido.

Verificación: comprobar que una ejecución o resultado concreto cumple la condición esperada.
Ejemplo: Verificar que el SHA-256 de una copia coincide con el SHA-256 del archivo original.

Integridad y Criptografía (Práctica LAB-03)

FIPS 180-4 especifica SHA-256 como una función hash criptográfica. En análisis forense puede utilizarse para comprobar si dos conjuntos de datos permanecen idénticos.



1. `sha256sum ~/caso/original/archivo.bin`
2. `cp ~/caso/original/archivo.bin ~/caso/trabajo/`
3. `sha256sum ~/caso/trabajo/archivo.bin`

Esta práctica NO constituye todavía una adquisición forense completa.

Checklist de cierre y estado base

- ✓ Arquitectura Hosts-VMs definida y comprendida.
- ✓ Red Interna ('lab_forense') asignada y sin salidas a Internet.
- ✓ Aislamiento comprobado (rutas sin gateway validadas en terminal).
- ✓ Integraciones VM-Host apagadas (Drag&Drop, Carpetas).
- ✓ Tiempos del sistema y zonas horarias registrados en bitácora.
- ✓ Estructura de carpetas taxonomizada (/original, /trabajo).
- ✓ Archivos de práctica verificados mediante SHA-256.



El snapshot permite volver a un estado conocido y reproducible del laboratorio. No constituye un respaldo de evidencia ni una imagen forense.

